

Pràctiques de Simulació

2025-26

Aureli Alabert

24 d'abril de 2026

Departament de Matemàtiques
Universitat Autònoma de Barcelona

©Aureli Alabert 2017-2025

Es permet la reproducció per a estudi privat.
Per a qualsevol altre ús, contacteu amb l'autor.

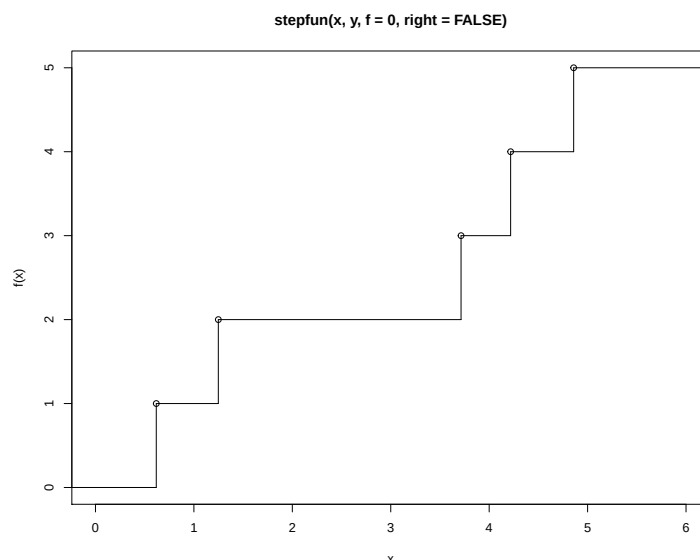
Pràctica 1

Cal entregar: Els fitxers `.Rmd` i la sortida `.pdf` corresponents a l'exercici 4 §. Els noms dels fitxers han de ser `CognomNom-4.Rmd` i `CognomNom-4.pdf`, respectivament. Pugeu-los al lliurament del Campus Virtual *separats* (no `.zip` o similars). Useu la plantilla `plantilla.Rmd`.

1§ Suposem que el primer dia d'un congrés van arribant congressistes al mostrador d'acreditacions, de 8 a 9 del matí, on hi ha un assistent que dóna la documentació corresponent a cadascú.

Suposem que les persones van arribant d'una en una, de manera independent, amb un temps entre arribades de mitjana 45 segons i llei Exponencial.

- Quin és el *arrival rate* λ en aquesta situació, en minuts?
- Escriviu un programa en R que simuli aquestes arribades. El resultat ha de ser un vector o una llista amb els instants d'arribada de cada usuari.
- Usant aquests instants, intenteu fer un gràfic bonic de la trajectòria obtinguda (arribades fins a cada instant de temps). Una possibilitat és usar la funció `stepfun()` (vegeu el help de `stepfun` i `plot.stepfun`). Per exemple:



```
1 x <- sort(runif(n=5, min=0, max=5))
2 y <- seq(from=0, to=5, by=1)
3 plot(stepfun(x, y, f=0, right = FALSE), xlim=c(0,6))
```

2 § Suposem ara que la persona a càrrec del mostrador d'acreditacions tarda *exactament* 36 segons en donar la documentació corresponent a cada congressista. Volem simular la cua de gent que espera per ser atesa, i que augmenta en una unitat cada cop que arriba un nou usuari, i disminueix en una unitat cada cop que un usuari comença a ser atès per l'encarregat.

Vegem com es pot fer. Primer introduïm una mica de notació i nomenclatura:

L'instant d'arribada del congressista i -èsim: t_i

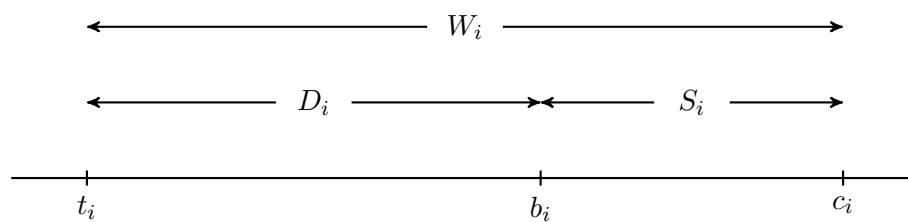
El seu temps d'espera en cua: D_i (aquesta quantitat s'anomena *delay*)

L'instant en què comença a ser servit: $b_i = t_i + D_i$

El seu temps de servei: $S_i \equiv 36$ segons, per a tot i

El temps total que passa en el sistema (cua + servei): $W_i = D_i + S_i$

L'instant de sortida del sistema: $c_i = t_i + W_i$.



Observem que el delay D_i queda determinat per l'instant d'arribada t_i i l'instant de sortida del sistema c_{i-1} de l'usuari anterior. Es poden donar dos casos:

Si $t_i \geq c_{i-1}$, aleshores $D_i = 0$

Si $t_i < c_{i-1}$, aleshores $D_i = c_{i-1} - t_i$

Per tant, si volem estudiar el delay dels usuaris en el sistema, ho podem fer amb l'algorisme següent:

```

c0 = 0
i = 0
MENTRE (queden usuaris) {
    i = i + 1
    SI (ti ≥ ci-1)
        Di = 0
    ALTRAMENT
        Di = ci-1 - ti
    Si = 0.6
    ci = ti + Di + Si
}
```

Evidentment, podríem posar directament la constant 0.6 en lloc de S_i . Però tal com està ho podem generalitzar fàcilment a un temps de servei aleatori.

- Programeu aquest algorisme, començant per simular totes les arribades fins als 60 minuts (el que hem fet en el paràgraf 1 §). Els últims usuaris que arribin seran atesos, encara que s'hagin acabat els 60 minuts. Poseu noms més descriptius a les variables.

- b) Com a resultat tenim un vector de delays D_i . Completeu l'algorisme calculant la seva mitjana d .
Observeu que les quantitats D_i no són independents entre sí. Per exemple, el primer usuari segur que no té delay, mentre que si D_i és gran, D_{i+1} tendirà també a ser gran. Per tant, per poder fer estadística de la manera usual, cal fer moltes rèpliques per tal de tenir una mostra de variables d independents, idènticament distribuïdes.
Feu 1000 rèpliques, i doneu l'estimació puntual de l'esperança de d .
- c) També té sentit preguntar-se pel màxim dels delays, i per l'instant de temps que marxa l'últim usuari (que és quan l'encarregat del mostrador podrà plegar).
Completeu la simulació recollint aquestes quantitats i calculeu les estimacions puntuals de totes.
- d) Canvieu a un temps de servei aleatori, seguint una llei exponencial de mitjana 36 segons.

3§ Com haureu observat, el nombre d'usuaris atesos en la simulació anterior és diferent a cada rèplica. Suposem ara que hi ha un nombre fixat de 80 congressistes i que tots arriben entre les 8 i les 9. El problema canvia en el sentit següent: El temps entre arribades és exponencial del mateix paràmetre, però condicionat a què hi hagi exactament 80 arribades en 60 minuts.

Es pot demostrar que això és el mateix que agafar 80 valors amb llei uniforme entre 0 i 60, i ordenar-los. Canvieu el que s'hagi de canviar de l'apartat 2(d) per simular aquesta situació.

4§ *The lost boarding-pass problem:*

Hi ha 100 persones embarcant en un avió de 100 places. La primera persona se n'adona dins de l'avió que en algun moment ha perdut el passatge d'abordar i no se'n recorda del seu seient. En lloc de tornar enrera a buscar-lo, s'asseu en un seient a l'atzar.

La resta de passatgers va entrant i seient al seu lloc. Quan un passatger veu que el seu seient està ocupat per una altra persona, escull a l'atzar un altre seient buit.

El procediment continua igual fins que entra l'últim passatger.

- a) Simuleu aquesta situació per tal d'estimar la probabilitat que l'últim passatger sigui en el seient que inicialment tenia assignat. Naturalment, es tracta de replicar moltes vegades la simulació per tenir una mostra, i estimar la probabilitat amb la proporció mostrada.
- b) De pas, estimeu l'esperança i la variància del nombre de persones que troben el seu seient ocupat quan pugen a l'avió, mitjançant la mitjana i la variància mostrals.

Idea: Es pot suposar que les persones entren a l'avió en l'ordre dels seus seients, de l'1 al 100. (Si no, renumerant els seients, estaríem en aquesta situació.)